

DETERMINANTES – PROPRIEDADES II

Nesta aula, faremos algumas questões e algumas propriedades dos determinantes.

5ª Propriedade

Caso uma matriz quadrada A seja multiplicada por um número real k, seu determinante passa a ser multiplicado por:

$$\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det A$$



DIRETO DO CONCURSO

1. (IBFC/PROFESSOR DE MATEMÁTICA) Seja A uma matriz 3 x 3. Sabendo-se que determinante de A é igual a 2, isto é, $\det(A) = 2$, então os valores de $\det(2A - 1)$ e $\det[(2A)]^2$ são, respectivamente:
- 4 e 256
 - 1 e 16
 - 1 e 256
 - 4 e 16
 - 2 e 8



COMENTÁRIO

$$A(a_{ij})_{3 \times 3}$$

$$\det A = 2$$

$$\det 2 \cdot A^{-1}$$

Vamos por etapas:

É possível perceber que estamos pegando uma constante e multiplicando pela matriz inversa de A. Mas, da matriz inversa, só se sabe o seu determinante. Todavia, é possível pensar da seguinte forma:

Se $\det A = 2$ (matriz representante por um número/uma constante), o $\det A^{-1}$ é o inverso, isto é, $1/2$.

Com isso, é possível aplicar a propriedade:

ANOTAÇÕES



5m

$$\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det A$$

Desse modo:

$$\det 2 \cdot A^{-1} \rightarrow 2^3 \cdot \det A^{-1} = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

Assim, já é possível eliminar algumas alternativas.

Agora, veja o seguinte:

$$\det(2A)^2$$

Vamos achar o det de 2A e, depois, vamos elevar ao quadrado. Desse modo:

$$\det 2A = K^n \cdot \det A$$

$$= 2^3 \cdot 2 = 8 \cdot 2 = (16)^2 = 256$$

Realmente, é preciso elevar ao quadrado, o que resulta 256.

O que está elevado ao quadrado não é o $\det 2A$, mas sim o 2A. Ocorre que o 16 também foi elevado ao quadrado. Mas, o que é o 16? É o $\det 2A$.

Vale salientar que a 9ª propriedade nos dá amparo para fazer isso. Acontece que o det do produto é o produto dos dets. Esse é o Teorema de Binet. Assim:



10m

$$\det A \cdot B = \det A \cdot \det B$$

Quando temos $\det(2A)^2$, é possível fazer a seguinte reescrita:

$$\det 2A \cdot 2A$$

$$\text{Ocorre que } (2A)^2 = 2A \cdot 2A$$

Nesse contexto, pode-se utilizar o Teorema de Binet:

$$\det x \cdot y = \det x \cdot \det y$$

É como se um 2A fosse o x e o outro 2A fosse y. Então, pelo Teorema de Binet:

$$\det(2A)^2 = \det 2A \cdot \det 2A = 16 \cdot 16 = 256$$

Percebe-se que isso nada mais é do que a aplicação de propriedades.

6ª Propriedade

O valor do determinante de uma matriz R é igual ao determinante da matriz da transposta de R, $\det R = \det (R^t)$.

Exemplo:



15m

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A transposta desta matriz será:

$$A^t = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

Por isso, é importante saber a classificação das matrizes. Na matriz transposta, a linha vira coluna.

Agora, vamos calcular o det da matriz A, a primeira matriz:

$$\det A = (2 \times 5) - (3 \times 4)$$

$$10 - 12 = -2$$

Agora, vamos calcular o det da matriz transposta:

$$\det A^t = (2 \times 5) - (4 \times 3)$$

$$10 - 12 = -2$$

Observa-se que o det da matriz A é -2 e o det da transposta também é -2. Isso é importante, pois, às vezes, a questão traz o determinante da matriz A, mas está falando sobre o determinante da transposta. Como se sabe a propriedade, o determinante da matriz é igual ao determinante da transposta dessa própria matriz.

7ª Propriedade

Ao trocarmos duas linhas ou duas colunas de posição de uma matriz, o valor do seu determinante passa a ser oposto ao determinante da anterior.

Vejamos:

$$X = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det x = (2 \times 4) - (3 \times -1)$$

$$\det x = 8 - (-3) = 11$$

Agora, vamos trocar as colunas de posição.

$$X' = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det x' = (-3) - (8) = -11$$



20m

ANOTAÇÕES

Assim, ao calcular a matriz de uma determinante e trocar as suas linhas ou colunas, o sinal do determinante será invertido.

8ª Propriedade

O determinante de uma matriz triangular é igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal.

Lembre-se de que, em uma matriz triangular, os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -4 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

Se todos os elementos acima ou abaixo da diagonal forem iguais a zero, esta será uma matriz triangular. Nesse caso, o determinante será a multiplicação dos elementos da diagonal.

$$\det A = 2 \times 3 \times -7$$

$$\det A = -42$$

9ª Propriedade

Considerando duas matrizes quadradas de ordem iguais e A.B matriz produto, temos que: $\det (A.B) = (\det A) * (\det B)$, conforme teorema de Binet.

10ª Propriedade

Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos a matriz B, em que ocorre a seguinte igualdade: $\det A = \det B$. Esse teorema é atribuído a Jacobi.

Exemplo:



25m

ANOTAÇÕES

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

Primeiramente, vamos encontrar o determinante dessa matriz:

$$\det A = (2 \times 4) - (3 \times 1) = 8 - 3 = 5$$

Para o Teorema de Jacobi, deve-se pegar a primeira linha e multiplicá-la por um número qualquer e adicionar à linha de baixo:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ (2 \times 2) + 1 & (3 \times 2) + 4 \end{vmatrix}$$

Assim, ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos a matriz B, em que ocorre a seguinte igualdade: $\det A = \det B$.

Assim:

$$A' = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 10 \end{vmatrix}$$

Vamos calcular o determinante dessa matriz:

$$\det A' = (2 \times 10) - (3 \times 5)$$

$$20 - 15 = 5$$



30m

GABARITO

1. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
